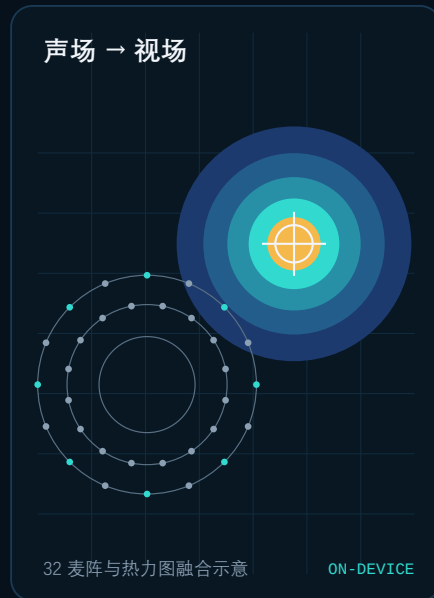
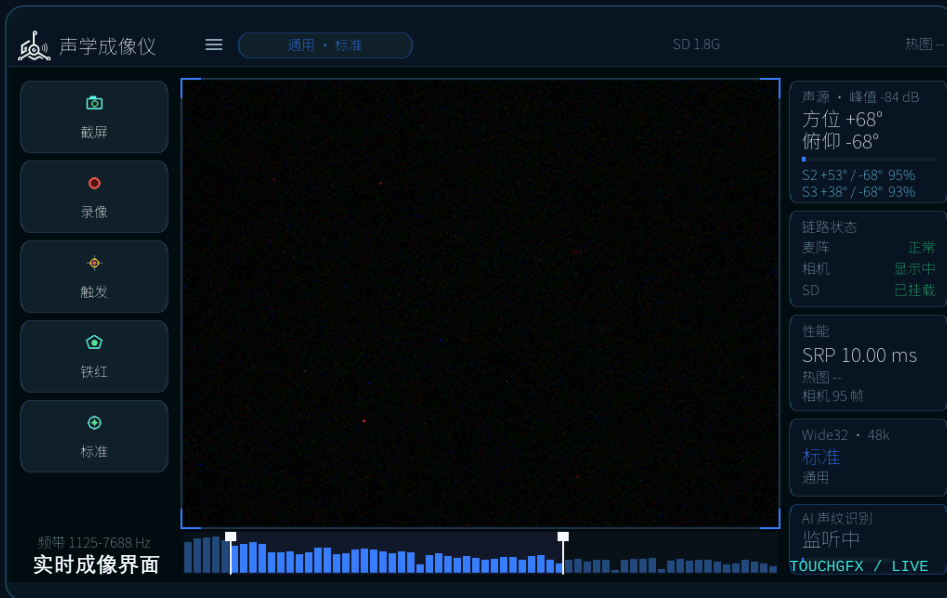


基于 STM32N647 的智能声学成像仪

让设备在端侧完成「听见·定位·看见·识别·记录」闭环

面向气体泄漏、机械异常与电气放电等巡检场景，系统融合 32 通道宽频麦阵、IMX219 视觉、Cortex-M55 实时定位与 Neural-ART 声纹识别，无需云端即可把不可见声源叠加为可交互热力图。



SYSTEM LOOP

完全端侧的五段闭环



MEASURED

评委一眼可核验的硬指标

32 CH

宽频麦克风阵列

4×PCMD3180; 31/32 路板测有效

48 / 192 kHz

可听声 / 超声双模式

Wide32 与 Core16 参数页可切换

15–20 fps

实时 SRP 定位

Wide32 STANDARD, 叠加与 markers 同开

381 μ s

单次 NPU 推理

6 类 int8 CNN, Neural-ART 纯硬件

99.6%

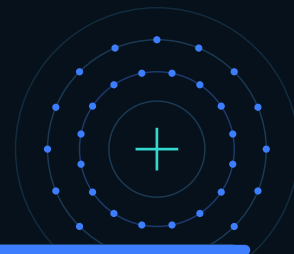
int8 数据集评估

板上播放实测 5/5 个有声类别正确

≈9 dB

定向录音前后比

4 kHz 扫角板测; 独立录制零丢帧



四项关键技术突破

不是功能堆叠，而是围绕“定位更快、频带更准、端侧更完整”的系统性突破。

双模式宽频阵列

01

一套硬件同时覆盖可听声定位与超声近场检测。

- Wide32: 32 通道 @ 48 kHz, 面向语音、机械与通用场景
- Core16: 内圈 16 通道 @ 192 kHz, 分析带扩展至约 40 kHz
- PLL2 精确合成 24.576 MHz, 无需新增外部晶振

双向切换 3~8 s; Core16 SRP 21~39 ms/帧

高速定位与连续跟踪

02

把低速跳变的估计器重构为高帧率定位 + 独立跟踪器。

- 滞后域 GCC 复用相关行, 粗 9×9 搜索后对 top3 精搜
- 互谱 Welch EMA 抑制旁瓣, 坏麦掩码阻断错误通道
- 双轴 Kalman + 关联制置信度, 热斑与准心同一状态源

88M → 16M cycles; 4.5 → 15~20 fps

自适应频带抗噪

03

不让 PHAT 把空频点白化成强噪声, 主动追踪真正有能量的频带。

- 逐 bin SNR 门控与迟滞, 静音不误关、窄带信号不过抑
- 自动模式持续监测 18 kHz 参考谱并移动分析窗
- 手动模式支持拖边缘调带宽、拖中心整体平移

静音全黑; 泄漏音频 5~8 kHz 频带板测锁定

端侧异构智能

04

Cortex-M55 负责确定性 DSP, Neural-ART 并行完成声源类型识别。

- 32×64 对数谱窗口输入 6 类 int8 CNN
- 6 个计算 epoch 全部映射至 NPU, 分类结果直达 UI 卡片
- 识别、定位、相机叠加与录制均在 ThreadX 设备端闭环

381 μs/次; int8 评估 99.6%; 播放实测 5/5

ARCHITECTURE

从硬件到应用的端侧软件栈

应用

实时成像 · 声源录音 · 麦阵诊断 · 媒体中心 · USB 存储

融合

频带管理 · 声源跟踪 · NPU 分类 · 相机热力图合成

算法

窗函数 / FFT · GCC-PHAT · SRP 粗精搜索 · 波束形成

运行时

ThreadX · TouchGFX · FileX · USBX · CMSIS-DSP

硬件

STM32N647 · 4×PCMD3180 · 32×MEMS · IMX219 · SD



SCENARIOS

面向真实巡检与取证

气体泄漏

高频嘶声频带追踪

机械诊断

轴承异响与撞击识别

电气巡检

电弧 / 放电声源定位

定向取证

瞄准录音、录像与导出

所有性能数字均来自当前工程文档记录的板级或数据集测试；测试条件随指标标注，未将单点波动扩写为通用定位精度。